2ª SÉRIE

CEMEP

Matemática

Aula 04 - 4° Bim

Prof. Diogo Pelaes

Progressões geométricas

- Lista 4

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMANIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 3.

Soma dos n primeiros termos de uma PG

$$S_n = \frac{a_1(q^n - 1)}{q - 1}$$

Soma dos termos de uma PG infinita

Se $-1 < q < 1$

$$\lim_{n \to \infty} S_n = \frac{a_1}{1 - q}$$

$$S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$$

Exercício Resolvido

Dada a PG $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{27}, -\frac{1}{81}, \ldots\right)$, calcule o valor de $\frac{1}{3} - \frac{1}{9} + \frac{1}{27} - \frac{1}{81} + \ldots$

41. Calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG $(-2, 4, -8, 16, \ldots)$.

42. Calcule a soma dos 8 primeiros termos da PG (320, 160, 80, ...).

43. A tabela seguinte informa a projeção do número de livros vendidos em uma livraria, nos primeiros anos de atividade dela.

Números de livros vendidos na livraria

Ano	Número de livros
1	50 000
2	60 000
3	72 000
4	86 400

Dados elaborados para fins didáticos.

Se for mantido esse padrão, qual será o total de livros vendidos nessa livraria nos 10 primeiros anos de atividade? Considere $(1{,}2)^5 \simeq 2{,}5$.

44. Na sequência a seguir, todos os triângulos são equiláteros, e a medida de perímetro de cada triângulo, a partir do 2º, é $\frac{5}{4}$ da medida de perímetro do triângulo anterior.



Sabendo que o lado do 2º triângulo mede 1 m, determine:

a) a medida de perímetro do 1º triângulo;

b) a medida do lado do 4º triângulo;

c) o número inteiro mínimo de metros necessários para a construção dos 7 triângulos representados na sequência. Considere $(1{,}25)^7 \simeq 4{,}8$.

45. Determine o valor de:

a) $20 + 10 + 5 + 2{,}5 + \ldots$

b) $10^{-3} + 10^{-4} + 10^{-5} + \ldots$

c) $-25 - 5 - 1 - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \ldots$

d) $9 - 3 + 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \ldots$

e) $2\sqrt{2} + \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4} + \ldots$

46. Seja a sequência (a_n) dada pelo termo geral $a_n = \frac{9}{2 \cdot 3^n}$, em que $n \in \mathbb{N}^*$. Qual é o valor de $a_2 + a_4 + a_6 + a_8 + \ldots$?

48. Resolva, em $\mathbb{R}$, as seguintes equações, considerando que as parcelas da adição são os termos de uma sequência em PG.

a) $x^2 + \frac{x^3}{2} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{8} + \ldots = \frac{1}{3}$

b) $(1+x) + (1+x)^2 + (1+x)^3 + \ldots = 3$

c) $x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{16} + \frac{x^4}{64} + \ldots = \frac{4}{3}$

d) $2^x + 2^{x-1} + 2^{x-2} + \ldots = 0{,}25$

49. Seja um triângulo equilátero de lado medindo 12 cm. Unindo os pontos médios dos lados desse triângulo, obtém-se outro triângulo equilátero no interior do primeiro, com a medida do lado igual à metade da medida do lado do triângulo original. Unindo os pontos médios dos lados desse segundo triângulo, obtém-se outro triângulo no interior do segundo triângulo, e assim indefinidamente.

a) Qual é a soma das medidas de perímetro de todos os triângulos assim construídos?

b) Qual é a soma das medidas de áreas de todos os triângulos assim construídos?

50. Uma bola é atirada ao chão a partir da medida de altura igual a 200 cm. Ao atingir o solo pela primeira vez, ela sobe até a medida de altura igual a 100 cm, cai e atinge o solo pela segunda vez, subindo até a medida de altura igual a 50 cm, e assim por diante, subindo sempre metade da medida de altura anterior. Se esse procedimento pudesse ser repetido infinitas vezes, quantos metros a bola percorreria, verticalmente, ao todo?

Utilizando uma linguagem de programação de sua escolha, desenvolva programas para resolver as questões:

59. Determine o 25º termo da PA (–45, –40, –35, –30, ...).

60. Calcule a soma dos 25 primeiros termos de uma progressão aritmética em que $a_1 = 1$ e $r = \frac{1}{4}$.

61. Determine o 15º termo da PG (–3, 6, –12, 24, ...).

62. Calcule a soma dos 16 primeiros termos da PG (1, 3, 9, 27, ...).

63. Uma sequência muito conhecida é a sequência de Fibonacci. A lei de formação é:

$$\begin{cases} f_1 = 1 \\ f_2 = 1 \\ f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \text{ com } n \in \mathbb{N}, n \geqslant 3 \end{cases}$$

Calcule a soma dos 30 primeiros termos da sequência de Fibonacci.

GABARITO

41. $S_6 = 42$

42. $S_8 = 637{,}5$

43. Aproximadamente 1312 500 livros.

44. **a)** 2,4 m **c)** 37 m

b) 1,5625 m

45. **a)** 40 **c)** $-\frac{125}{4}$ **e)** $4\sqrt{2}$

b) $\frac{1}{900}$ **d)** $\frac{27}{4}$

46. $\frac{9}{16}$

48. **a)** $x = -\frac{2}{3}$ ou $x = \frac{1}{2}$.

b) $x = -\frac{1}{4}$

c) $x = 1$

d) $x = -3$

49. **a)** 72 cm **b)** $48\sqrt{3}$ cm²

50. 600 cm

59. 75

60. 100

61. −49 152

62. 21 523 360

63. 2 178 308